

需求分析与产品设计文档

1. 项目背景与业务问题

1.1 项目背景与定位

《课后勇者：异次元校园》是一款面向大学生群体的 2D 俯视角轻量化地牢闯关游戏，主打碎片化休闲玩法，适配学生课后、宿舍休憩等零散空余时间，主打单局短时冒险体验。

游戏核心玩法参考经典地牢射击机制，沿用**移动射击**、**分房间闯关**、**随机道具掉落**的核心体验，所有角色、场景、道具、美术素材均为原创设计，保证内容独立性。

游戏核心游玩循环清晰闭环：**进入随机地牢→清理房间怪物→选取对局奖励→挑战关卡首领→对局结算、重复闯关**，兼顾操作手感与重复游玩的趣味性，适配长期轻量游玩。

题材上聚焦校园特色，弱化复杂的校园模拟系统，专属场景元素塑造校园氛围感，风格轻量化、辨识度高。

项目首版定位**单人本地离线游玩**，无联机、复杂养成、社交系统等冗余内容，核心目标为打磨优质战斗手感、优化关卡随机性与奖励机制，验证游戏核心玩法的趣味性和重复游玩价值，为后续版本迭代夯实基础。

1.2 调研依据与设计判断

调研发现（44 份答卷）	对本项目的启示
50% 首选动作闯关；45.45% 最看重战斗爽快感。	以即时战斗为主，优先保证操作响应、命中与受击反馈。
5—10 分钟与 20 分钟以上的偏好均为 31.82%。	时长需求存在分化；结合校园场景，先验证 5—10 分钟短局，而非认定所有人都偏好短局。
70.45% 只需简单文字引导；54.55% 偏好中等难度。	少讲规则、多给短提示；普通难度为基准，提供更宽容的入门选择。
65.91% 期待局外永久养成；56.82% 期待局内临时养成。	局内用奖励组合制造变化，局外用少量解锁保留目标感。

1.3 要解决的问题

时间不合适。 长流程容易与课后安排冲突；以短局和随时暂停降低时间负担，不用每日任务要求玩家持续上线。

上手和失败成本高。 提示不清、难度突升容易让新手退出；用简短引导、攻击预警和入门难度降低挫败感，死亡不清除已获得的永久解锁。

重复游玩缺少变化。 仅更换敌人数值难以支撑重玩；让房间、武器与奖励组合产生差异，同时保障基础武器可用，避免全靠运气过关。

2. 用户角色与需求

2.1 用户类型与维护职责

系统面向两类使用者：课后想放松的大学生玩家，以及负责更新和维护的项目组成员。玩家按经验细分，维护人员按工作职责细分；同一名组员可兼任多项职责，不要求为每项职责开发独立账号。

角色	场景 / 目标	主要需求与操作边界
轻度休闲玩家	课后、宿舍休息时短暂放松。	快速开局、5—10 分钟短局、随时暂停；不希望被打卡或长流程绑住。
地牢游戏新手	首次试玩，尚不熟悉操作和死亡规则。	短提示、入门难度、清晰预警。
动作闯关爱好者	反复挑战，尝试角色和奖励搭配。	操作反馈明确；查看进度与解锁，不靠纯数值碾压。
内容配置人员	调整关卡、敌人、武器和掉落。	编辑并校验配置，预览效果；只能提交候选内容，不直接覆盖发布版本。
技术维护人员	排查崩溃、卡顿和存档问题，发布修复。	读取诊断日志、修复缺陷、备份版本与回退；不能擅自读取玩家个人文件。
测试人员	复现反馈，检查新内容是否破坏旧功能。	使用测试存档，验证战斗、结算、解锁和更新兼容性；记录复现步骤与结果。

2.2 玩家需求与交互要求

编号 / 用例	触发场景	预期结果与限制
UC01 查看操作说明	首次游玩或忘记操作时。	可跳过、可再次查看；说明移动、攻击、交互和死亡规则，不强制重复教学。
UC02 开始闯关	从主菜单开始新一局。	确认已解锁角色和入门 / 普通难度后进入地牢；攻击、命中与受击反馈清楚。
UC03 暂停 / 继续	临时有事，需要中断游玩。	敌人、子弹、伤害和战斗计时一并停止；继续时恢复原状态。
UC04 选择局内奖励	清房或触发奖励机会时。	先查看效果再确认选择；组合影响本局打法，临时效果不带入下一局。
UC05 查看结算	通关或死亡后。	展示结果、到达进度与所得，保存永久解锁；可返回主菜单或再来一局。
UC06 查看局外解锁	想知道已获得内容和后续目标。	区分已解锁、未解锁及条件；已获得的永久解锁不因死亡清除。
UC07 导出问题反馈	发现卡顿、异常或规则不清。	填写问题及复现步骤，确认后导出反馈包，自行交给项目组；不自动上传日志。

依据：UC01 对应 Q11 简短引导偏好；UC02、UC04 对应 Q4 战斗反馈及 Q6—Q9 角色、养成、时长与难度诉求；UC05、UC06 对应 Q7、Q12 成长与失败反馈。暂停、反馈及维护需求为本组补充，需试玩验证。

2.3 玩家与维护人员用例图

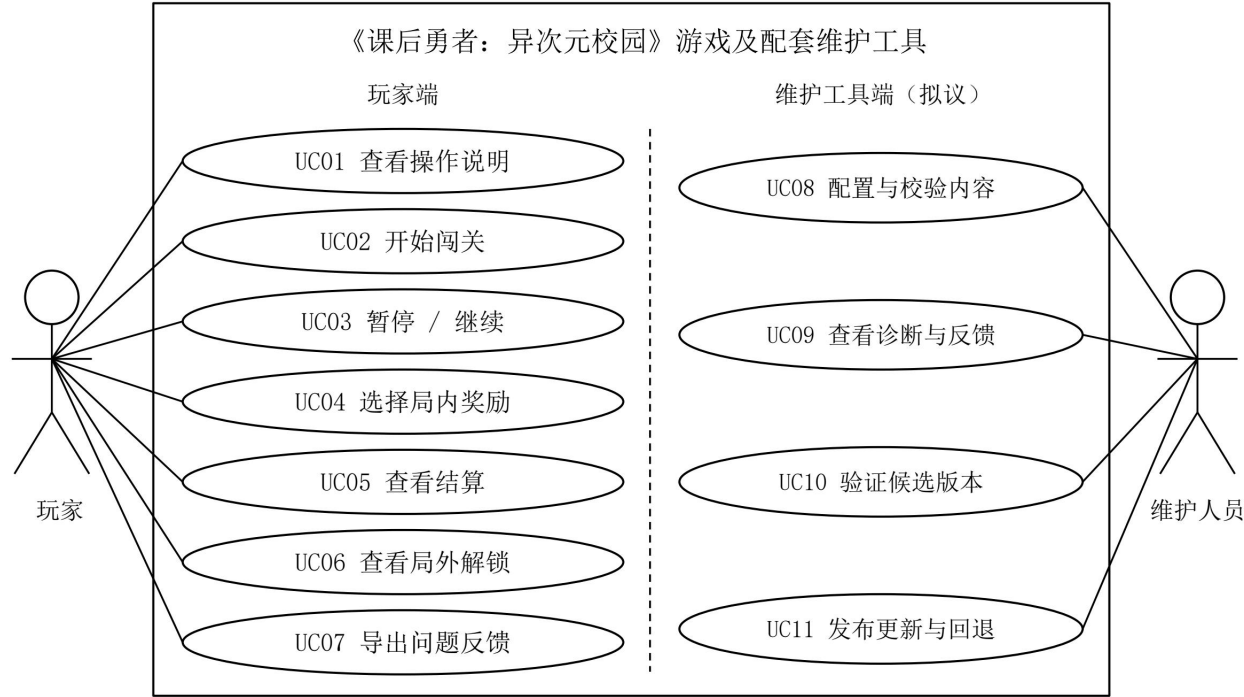


图 1 玩家与维护人员用例图。实线表示参与关系；UC 编号与需求表对应。

2.4 维护需求与处理规则

编号 / 主要负责人员	需求与处理规则
UC08 配置与校验内容 内容配置人员	调整敌人、武器、房间和掉落参数；检查数值范围、资源引用与地图可达性。校验不通过时指出位置，不替换可用配置。
UC09 查看诊断与反馈 技术维护人员	读取玩家主动提供的反馈包，按版本、错误类型定位问题，记录处理状态。日志只含必要的游戏事件，不收集学号、通讯录等信息。
UC10 验证候选版本 测试人员	在独立测试存档中复现问题，回归检查开局、战斗、暂停、结算和解锁；保留通过 / 失败记录，阻断严重缺陷进入发布版本。
UC11 发布更新与回退 技术维护人员	仅发布验证通过的版本，附更新说明并保留上一稳定版；更新前提醒备份存档。回退先检查存档兼容性，不用旧版强行覆盖新存档。

2.5 流程

玩家流程：主菜单 → 选择角色与难度 → 战斗与奖励 → 通关 / 死亡结算 → 重开或返回。主动退出须确认本局临时进度丢失；保存失败应提示重试，不显示“已保存”。

维护流程：接收反馈 → 定位问题 → 修改配置或代码 → 测试验证 → 发布修复；出现严重问题时停止发布，检查兼容性后回退。维护入口仅供项目组使用，普通玩家不能在游戏界面修改配置。

3. MVP 范围与优先级

3.1 明确产品目标

本产品面向课后想放松的大学生，需解决三类痛点：

- 1. 时间不合适——课后时间零散，长流程游戏易与学习安排冲突，玩家不愿被每日任务绑定；
- 2. 上手与失败成本高——新手不熟悉操作与死亡规则，提示不清、难度突升容易劝退；

3. 重复游玩缺少变化——仅更换敌人数值难以支撑长期游玩，玩家很快失去兴趣。

产品价值：

- 以 5—10 分钟短局与随时暂停，适配碎片化时间；
- 以即时战斗的爽快反馈、简短引导与入门难度，降低上手与失败成本；
- 以随机地牢与武器、奖励组合的差异，提供重复游玩的变化。

此前如何满足需求：此前用户多通过长流程动作游戏、短视频或休闲卡牌打发碎片时间，前者与课后安排冲突、上手门槛高，后者缺少操作爽感与成长目标。

一句话目标：打造一款面向大学生的 2D 轻量地牢闯关游戏，以 5—10 分钟单局、可随时暂停、随机可重玩，满足课后碎片化放松需求。

3.2 定义用户行为路径

主路径：

1. 进入主菜单；
2. 查看操作说明（首次游玩可跳过、可再次查看）；
3. 选择角色与难度（入门 / 普通）；
4. 开始闯关：移动射击、清理房间怪物；
5. 清房后触发局内奖励三选一，查看效果后确认；
6. 击败关卡首领，或中途死亡；
7. 结算：展示结果、到达进度与所得，保存永久解锁；
8. 返回主菜单查看局外解锁，或再来一局；
9. 全程可暂停 / 继续；主动退出需确认本局临时进度丢失。

维护路径：

接收反馈 → 定位问题 → 修改配置或代码 → 测试验证 → 发布修复（必要时回退）。

3.3 根据用户路径罗列产品功能

团队头脑风暴的功能清单如下（尽量丰富，供后续收敛）：

玩家侧：

- 主菜单：开始闯关、查看解锁、查看操作说明、退出；
- 说明：移动 / 攻击 / 交互 / 死亡规则教学，可跳过、可再次查看；
- 选角色与难度：角色选择、入门 / 普通难度；
- 战斗：移动、射击、攻击命中、受击反馈、敌人 AI、关卡首领；
- 随机：房间布局、怪物分布、首领的随机生成；
- 局内奖励：三选一奖励、查看效果后确认、组合影响打法；
- 结算：通关 / 死亡结算、到达进度、所得展示；
- 局外解锁：永久解锁、死亡不清除、解锁条件展示；

- 暂停：暂停 / 继续、退出确认；
- 其他：攻击预警、武器 / 道具多样性、音效、美术打磨。

维护 / 测试侧：

- 诊断日志、问题反馈包、内容配置与校验、配置预览、测试存档、版本发布与回退。

3.4 功能优先级排序

团队依据研发资源、设计资源与用户体验三个维度，对上述功能做减法与收敛。P0 为必须，P1 为应该，P2 为可做，其余本期不纳入。

玩家侧

优先级	功能	排序依据
P0	战斗核心（移动射击、攻击命中、受击反馈）	体验：核心爽快感；研发：核心循环
P0	随机地牢（房间 / 怪物 / 首领随机生成）	体验：解决「重复游玩缺少变化」
P0	局内奖励三选一	体验：局内变化来源
P0	通关 / 死亡结算 + 永久解锁	体验：闭环与目标感
P0	暂停 / 继续	体验：解决「时间不合适」
P0	操作说明	体验：解决「上手成本高」
P1	多角色 / 多难度	体验：54.55% 偏好中等难度，需宽容入门
P1	武器 / 道具多样性	体验：强化重玩变化
P2	攻击预警	体验：降低挫败感
P2	音效 / 美术打磨	设计：不阻塞验证，可后置

维护 / 测试侧

优先级	功能	排序依据
P0	诊断日志	研发：测试与维护前提
P0	问题反馈包	研发：维护流程起点
P0	内容配置与校验	研发：配置驱动可维护
P1	测试存档	研发：测试实训必需对象
P1	版本发布与回退	研发：维护闭环终点
P2	配置预览	设计：增强配置体验

收敛结果：P0 与 P1 构成本期 MVP 的功能集合，P2 视研发进度与剩余时间取舍；联机对战、社交、复杂养成、每日任务、云存档等与「单人本地离线」定位冲突，本期不纳入。

4. 界面草图与交互说明

4.1 主菜单

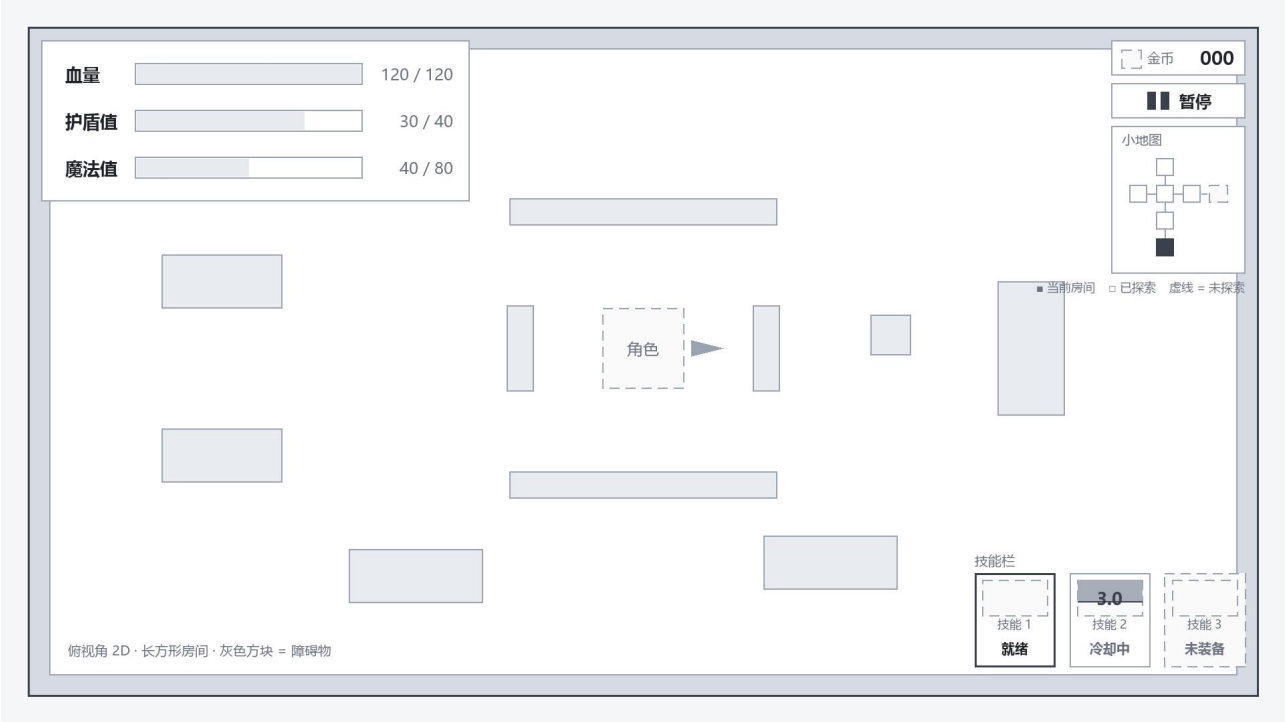


4.1.1 控件说明

控件	默认状态	触发后的行为	依赖 / 备注
LOGO / 标题占位	静态展示	无交互	后续替换为游戏标题美术
设置	可用	打开设置菜单；点「关闭」或按 Esc 返回主菜单	详细条目见「五、设置菜单」
开始闯关	可用，键盘默认焦点在此	以当前选中的角色和难度进入游戏画面	需已选中一个角色（默认已选中角色一）；未解锁角色不能被选中
查看升级	可用	进入角色升级页面；按 Esc 或点「返回」回主菜单	解锁结果回写主菜单的「已解锁 X / 4」与角色卡状态
查看操作说明	可用	打开操作说明界面，列出键位表；关闭后返回主菜单	暂停菜单里也有同一入口
退出	可用	弹出二次确认弹窗「确定退出游戏？」→ 确认：关闭程序；取消：关闭弹窗回到主菜单	确认弹窗出现时，主菜单不再响应其他点击
角色卡	第 1 张默认	左键点击：单选切换，选中卡	卡内虚线区为立绘占

控件	默认状态	触发后的行为	依赖 / 备注
× 4	选中；第 4 张为未解锁	加粗描边并显示「已选中」标签；点击未解锁卡：不切换，提示「未解锁」	位；右上角「已解锁 3 / 4」随解锁状态实时更新
难度按钮 × 3	默认选中「普通」	左键点击：单选切换，选中项显示 ● 并高亮	简单 / 普通 / 困难

4.2、游戏画面



4.2.1 控件说明

控件	显示内容	变化规则	交互
血量	条形比例 + 「当前 / 上限」数值	受到伤害后减少；归零则角色死亡，进入结算	纯显示，无点击
护盾值	条形比例 + 数值	受击时优先扣除护盾，护盾清空后再扣血量	纯显示，无点击
魔法值	条形比例 + 数值	释放技能或攻击时消耗；不足时技能槽变为不可用状态	纯显示，无点击

控件	显示内容	变化规则	交互
金币	图标位 + 数字	拾取金币时数值增加，数字做一次跳动反馈	纯显示，无点击
暂停按钮	按钮	点击后游戏时间停止，弹出暂停菜单	点击 / Esc 触发
小地图	房间方块与连接线	实线框 = 已探索，深色实心块 = 当前房间，虚线框 = 未探索；连接线表示两个房间相通	纯显示，无点击
角色	虚线方块占位（俯视角占地），右侧箭头表示朝向	镜头始终把角色保持在屏幕中心；与障碍物发生碰撞，不可穿过	键鼠控制移动与朝向
障碍物	浅灰几何方块	阻挡角色移动和子弹	无直接交互
技能栏	单个技能槽：图标位 + 技能名 + 状态文字	就绪：粗边框高亮 + 「就绪」；冷却中：图标出现灰色扫描遮罩并显示剩余秒数	按键释放；释放后立即进入冷却，冷却结束回到就绪

4.3、暂停菜单

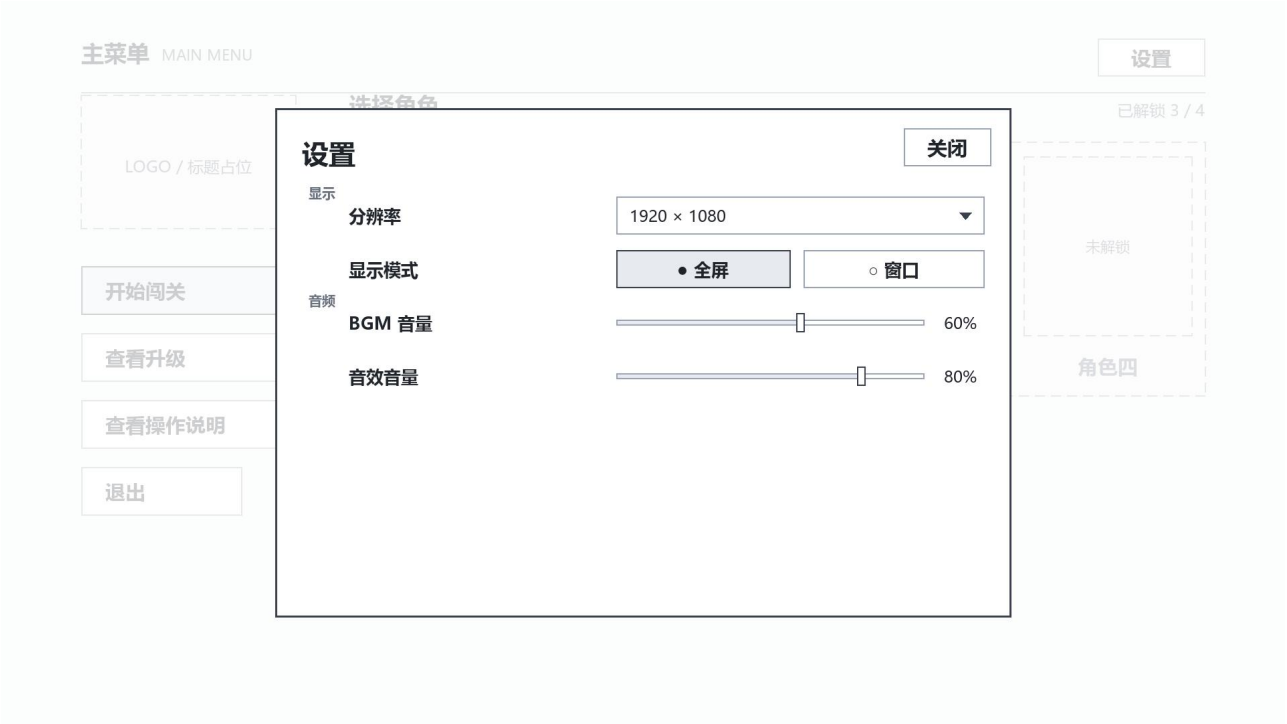


4.3.1 控件说明

4.4.1 控件说明

控件	默认状态	触发后的行为	依赖 / 备注
返回	可用	回到主菜单	Esc 等效；返回后保留主菜单的角色与难度选择
角色图像	美术占位框	显示当前角色的立绘或模型	后续替换美术资源
升级次数	只读	显示该角色当前升级次数（示例 3）	每升级一次 +1
升级	可用；资源不足时置灰	消耗资源提升角色等级，升级次数 +1，右侧生命值 / 护盾值 / 魔法值同步刷新	消耗的资源类型与数量待定
角色数据	只读	生命值 / 护盾值 / 魔法值，条形 + 当前值 / 上限	随升级与装备变化
当前装备的技能	显示已装备技能（粗边框 + 「已装备」）	点击可查看该技能说明	一个角色同时只能装备 1 个技能
可解锁的技能	4 个技能位；已解锁为实线，未解锁为虚线	点击已解锁技能：切换装备（原技能自动卸下），技能说明同步刷新；点击未解锁技能：不装备，并提示解锁条件	解锁条件待定
技能说明	显示当前选中技能	展示技能效果、消耗魔法、冷却等说明	图中文案为占位
角色武器	只读	武器图标位、武器名、武器介绍，以及攻击力 / 射速 / 暴击率 / 消耗魔法值	「消耗魔法值」指每次攻击消耗的魔法

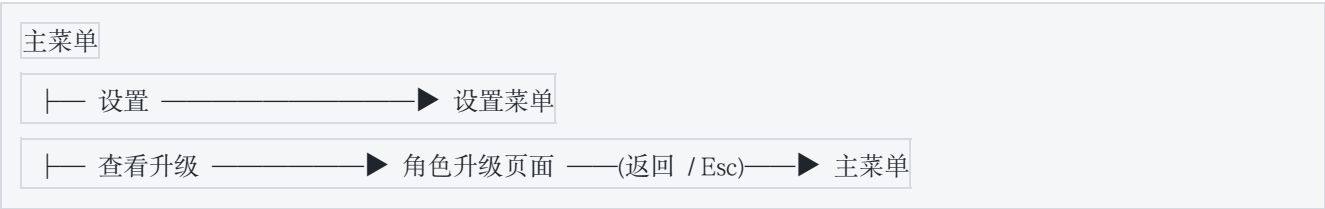
4.5、设置菜单

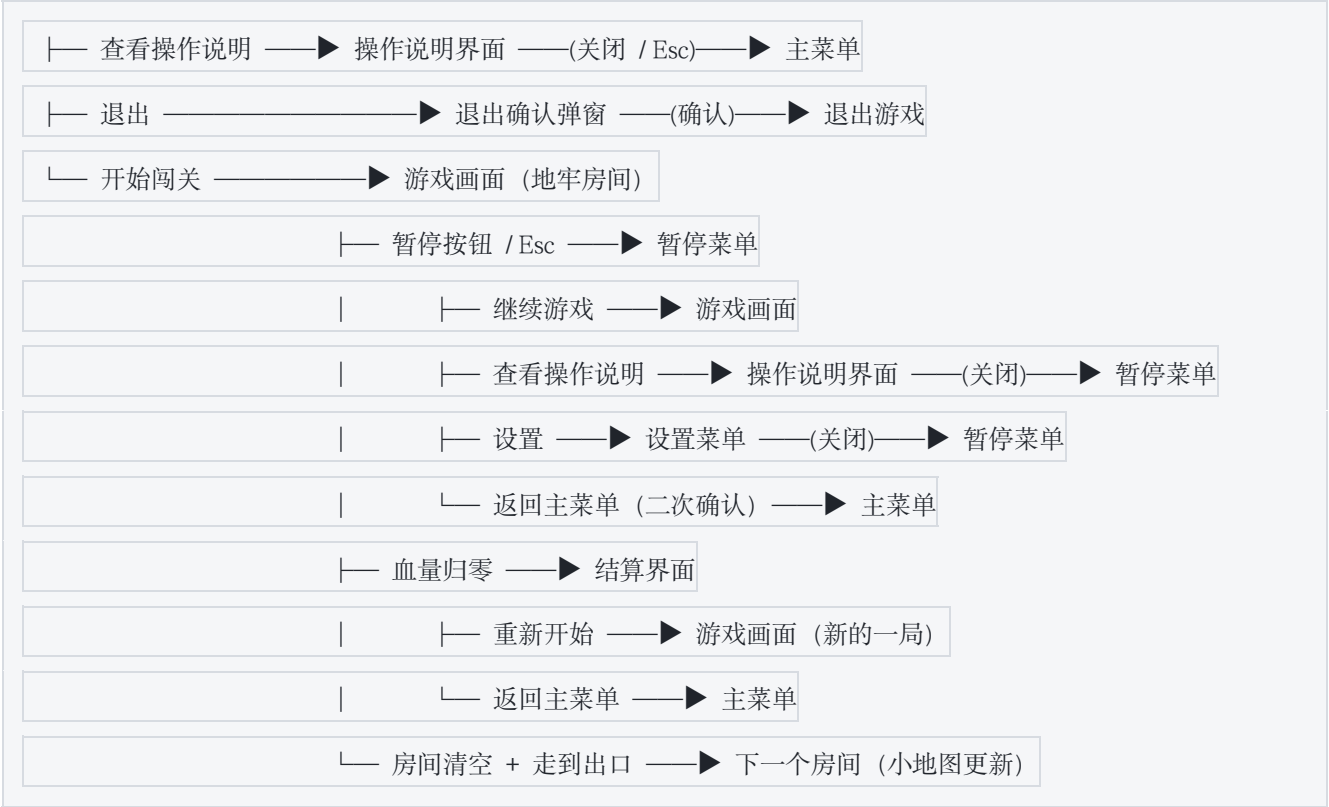


4.5.1 控件说明

控件	默认状态	触发后的行为	依赖 / 备注
关闭	可用	关闭弹窗，返回打开设置前的界面	Esc 等效；设置项即时生效并自动保存
分辨率	下拉框，默认 1920 × 1080	选择后立即切换分辨率	
显示模式	二选一，默认「全屏」	在全屏与窗口之间切换，立即生效	与分辨率设置相互独立
BGM 音量	滑杆，默认 60%	拖动即时改变背景音乐音量，并显示百分比	与暂停菜单的「游戏音量」同步
音效音量	滑杆，默认 80%	拖动即时改变音效音量，并显示百分比	与 BGM 音量互不影响

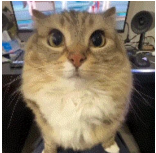
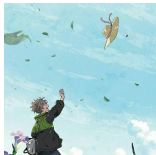
4.6、整体页面关系





5. 用户故事与验收标准

用户角色	用户故事	验收标准
 微信号: ba***aolai800	作为地牢游戏新手，我希望首次进入时看到简短的操作说明并可跳过，以便不必读完长篇教程就能开始游戏。	① 首次进入时展示覆盖移动、攻击、交互与死亡规则的说明，篇幅不超过一屏。 ② 可跳过；关闭后可随时从主菜单再次查看。 ③ 死亡后重开不强制重复教学。
 微信号: y***2978133	作为地牢游戏新手，我希望开局前选择已解锁的角色和入门难度，并能看懂敌人的攻击预警，以便不会因难度突升或提示不清被劝退。	① 进入地牢前可选择已解锁角色与入门 / 普通难度，并显示当前所选。 ② 首领与精英攻击前有明显预警，并预留可躲避的反应时间。 ③ 入门难度下敌人伤害更低、数量更少，且不改变核心操作方式。
 微信号: elect***note1018	作为动作闯关爱好者，我希望移动、射击、命中和受击都有清晰即时的反馈，以便操作手感爽快、愿意反复挑战。	① 移动与射击可同时进行，操作输入到画面响应无明显延迟。 ② 攻击命中敌人时有明确的命中表现，敌人受击与死亡有可辨识的表现差异。 ③ 玩家受击时有清晰反馈，并按当前难度扣除对应伤害值。

 微信号: _0v***bb-0-	作为动作闯关爱好者，我希望每局的房间布局、怪物分布与首领随机生成，以便每局都要重新判断路线和打法。	① 每局的房间布局、怪物分布与首领随机生成。 ② 同一难度下，两次对局的房间与怪物组合不完全相同。 ③ 随机生成不产生不可通关的房间，地图可达性校验通过。
 微信号: Unknow**25_exe	作为动作闯关爱好者，我希望清房后从三个奖励中自主选择，并能拿到不同的武器与道具，以便打造不同的局内打法。	① 清空房间后给出三个奖励选项，可先查看效果说明再确认选择。 ② 奖励包含武器、道具等不同类别，效果可叠加形成不同打法。 ③ 奖励与武器仅本局生效、不带入下一局，且基础武器始终可用。
 微信号: w***799733	作为轻度休闲玩家，我希望随时暂停并继续，以便临时有事时能中断游玩而不丢进度。	① 暂停后敌人、子弹、伤害与战斗计时一并停止。 ② 继续时恢复暂停前的状态，本局临时进度不丢失。 ③ 主动退出时提示本局临时进度将丢失，确认后才退出。
 安东尼	作为重度肉鸽玩家，我希望不是坐下来为了快乐玩游戏，我一直在想的是如何改变事物和设计 采访内容自 https://www.youtube.com/watch?v=8QBRmK4Ahk0	① 以高难度完成一局（含首领）耗时在 40—50 分钟内。 ② 结算展示通关或死亡结果、到达进度与所得。
 微信号: wq***7461	作为技术维护人员，我希望读取玩家主动提供的反馈包并按版本定位问题，以便快速排查崩溃、卡顿与存档问题。	① 游戏记录包含版本、错误类型与关键游戏事件的诊断日志。 ② 玩家可填写问题与复现步骤并导出反馈包，自行交给项目组；不自动上传日志。 ③ 日志不含学号、通讯录等与问题排查无关的个人信息。

6. 项目计划、人员分工与风险预估

6.1 项目整体开发计划

本项目按照课程 16 周教学周推进。以“第 5 周上线可运行原型”为硬性里程碑，第 6—15 周进入持续开发与运维阶段，至少完成 3 轮迭代，最终在第 16 周完成结题答辩。

周次	阶段	核心开发内容	交付物/里程碑
----	----	--------	---------

周次	阶段	核心开发内容	交付物/里程碑
第 1 周	立项期	团队组建 + 项目确立（原确立项目为“一体式招聘平台”，已放弃）	
第 2 周	评审期	开题答辩（决定放弃原项目），需求分析	需求分析与产品设计文档初稿
第 3 周	设计期	产品详细设计：系统架构、随机地牢规则、战斗数值、UI 交互草图	详细设计文档、界面草图
第 4 周	审查期	文档审查，冻结 MVP 范围，确定技术选型与协作规范	冻结版需求文档、开发环境就绪
第 5 周	MVP 期	MVP 检查：上线可运行基本原型	可运行原型（含移动射击、单房间战斗、基础 HUD）
第 6 周	迭代 1	单元测试；核心战斗完善（命中/受击反馈、敌人 AI、暂停/继续）	战斗核心可玩版本
第 7 周	迭代 1	随机地牢生成（房间布局、怪物分布）、地图可达性校验	单局循环跑通
第 8 周	迭代 1	局内三选一奖励、基础武器保底、局内 build 组合	迭代 1 版本发布
第 9 周	迭代 2	进度检查；首领战、通关/死亡结算、永久解锁、主菜单	局外闭环完成
第 10 周	迭代 2	中期展示；多角色/多难度（P1）、武器/道具多样性（P1）	中期展示版本、迭代 2 版本
第 11 周	迭代 2	集成测试；攻击预警（P2）、音效/美术占位替换、配置校验	迭代 2 版本发布
第 12 周	迭代 3	系统测试；诊断日志、反馈包、测试存档、版本回退机制	运维与测试工具就绪
第 13 周	迭代 3	性能测试；优化帧率、加载速度、内存占用	性能达标版本
第 14 周	迭代 3	非功能性测试；隐私合规检查、UI 适配、异常处理	迭代 3 版本发布
第 15 周	验收期	验收测试；回归检查开局、战斗、暂停、结算、解锁	发布候选版（RC）、验收报告
第 16 周	结题	结题答辩；提交最终 PDF 文档与可玩	v1.0 最终版、结题答辩 PPT

周次	阶段	核心开发内容	交付物/里程碑
周	期	版本	

6.2 迭代规划与运维要求

根据课程要求，第 6—15 周为持续开发与运维阶段，至少完成 3 轮迭代。迭代规划如下：

迭代	周次	迭代目标	核心内容	退出标准
迭代 1	第 6—8 周	核心循环可玩	战斗核心、随机地牢、三选一奖励、暂停	单局可完整跑通，无阻断性缺陷
迭代 2	第 9—11 周	局外闭环与内容扩充	首领、结算、永久解锁、多角色/难度、武器多样性	通关/死亡闭环完成，P1 功能可体验
迭代 3	第 12—15 周	测试、优化与发布	集成/系统/性能/非功能性测试、日志与反馈包、回退机制	严重缺陷清零，发布候选版 RC 通过验收

运维要求落实：

第 6 周起建立诊断日志，记录版本、错误类型与关键游戏事件。
第 12 周前完成测试存档、反馈包导出、版本发布与回退机制。
每次迭代保留上一稳定版，回退前检查存档兼容性，不用旧版强行覆盖新存档。
维护入口仅供项目组使用，普通玩家不能在游戏界面修改配置。

6.3 人员分工

非绝对，一切以实际情况为准。

姓名	项目角色	开发职责	协作边界
武文浩	项目经理 / 策划 / 发布	进度管理、需求基线、版本发布与回退、文档整合、结题答辩统筹	不直接覆盖他人代码；发布需测试通过
王彤予	系统策划 / 关卡设计	随机地牢规则、房间与怪物配置、奖励与数值、内容配置校验	配置需通过校验；不直接改发布版本
游圣杰	主程序 / 玩法开发	战斗核心、移动射击、敌人 AI、首领、随机生成、性能优化	优先保证 P0；第 5 周前产出可运行原型
王涵正	UI / 美术 / 前端	主菜单、HUD、奖励/结算/暂停界面、美术与音效占位、交互实现	占位素材先验证玩法；美术打磨不阻塞 P0
余雨航	测试 / QA / 工具	测试用例、回归清单、测试存档、反馈包验证、缺陷跟踪	严重缺陷阻断发布；保留通过/失败记录

6.4 风险预估与应对

编号	风险	概率/影响	等级	应对措施
R01	第 5 周 MVP 原型无法按时上线	中/高	高	第 1 周冻结最小原型范围；第 2—4 周并行开发；优先保障移动射击与单房间战斗
R02	范围蔓延，P2 功能挤占 P0	中/高	高	冻结 MVP 为 P0+P1；P2 后置；新增需求走变更记录
R03	随机地牢生成不可通关	中/高	高	地图可达性校验；随机种子复现；基础武器保底
R04	战斗手感不达预期	中/高	高	第 5—6 周优先打磨可玩原型；早测早改；按反馈迭代
R05	课程时间冲突导致迭代延期	高/中	高	短周期里程碑；任务并行；必要时砍 P1；每周检查进度
R06	美术/音效资源不足	高/中	中	占位素材先行；P2 后置；先验证玩法与交互
R07	测试覆盖不足、回归遗漏	中/高	中	测试存档；回归清单；严重缺陷阻断发布
R08	存档/版本回退兼容问题	低/高	中	保留上一稳定版；回退前检查存档兼容
R09	日志隐私与反馈包合规	低/高	中	只记录必要游戏事件；不收集学号、通讯录；玩家主动导出
R10	PDF 页数超限、格式错位	中/中	中	附录压缩；图表精选；提交前按检查清单核对

附录

附录 A 调研记录

第1题：你是否玩过地牢肉鸽类游戏（如杀戮尖塔、哈迪斯、元气骑士、挺进地牢等）？ [单选题]				第2题：你平时游玩单机/独立小游戏的频率是？ [单选题]			
选项 #	小计 #	比例		选项 #	小计 #	比例	
经常玩，是我常玩的游戏类型	13	29.55%		每天都会玩	4	9.09%	
偶尔玩，接触过几款热门作品	20	45.45%		每周3-5次	8	18.18%	
很少玩，仅听说过，没有完整体验过	6	13.64%		每周1-2次	11	25%	
从未玩过，完全不了解	5	11.36%		偶尔无聊时玩，无固定频率	15	34.09%	
本题有效填写人次	44			几乎不玩	6	13.64%	
第3题：以下主流地牢肉鸽类型中，你最喜欢、最想玩的是哪一种？请选择最重要的一项，这将直接决定我们的项目方向 [单选题]				第4题：在地牢肉鸽游戏中，你最看重的游玩体验是？ [单选题]			
选项 #	小计 #	比例		选项 #	小计 #	比例	
动作闯关肉鸽（即时战斗）代表：元气骑士、哈迪斯、集成战略 特点：即时操作、走位打怪、手感爽快、每周随机道具技能，上手快、节奏快	22	50%		战斗爽快、节奏快，操作带来成就感	20	45.45%	
魔塔肉鸽（探索决策）代表：魔塔浏览器、peak 特点：随机开放世界地牢、自由探索，难度逐层递进不设障碍	10	22.73%		策略丰富，每周搭配不同，重复游玩性高	11	25%	
探索闯关肉鸽（养成或解谜）代表：不要议迷室、挺进地牢 特点：侧重地牢地图探索、挖掘隐藏房间、解谜机关、收集资源，战斗压力较小	8	18.18%		探索自由，随机地图、隐藏内容多	5	11.36%	
生存闯关肉鸽（地牢休闲）代表：地牢街区、弹弹岛合集 特点：规则简单、低门槛、无复杂操作和卡档，主打随机闯关解压	4	9.09%		难度适中、轻松解压，不容易挫败	5	11.36%	
本题有效填写人次	44			有简单剧情和世界观，玩法有代入感	3	6.82%	

第5题：你对肉鸽随机机制的喜好程度？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
非常喜欢，地图、道具、怪物全随机，每局新鲜感不同	27	61.36%
适中随机，保留少量随机，核心玩法相对稳定	14	31.82%
不太喜欢，希望内容更固定，靠技术和熟练度通关	1	2.27%
不要随机元素，关卡和道具规则固定	2	4.55%
本题有效填写人次	44	

第7题：你希望游戏加入哪些养成体系？ [多选题]

选项 #	小计 #	比例
局外永久养成：天赋、属性解锁，越玩越强	29	65.91%
局内临时养成：每局随机给道具、技能，仅单局生效	25	56.82%
装备合成、词条搭配、属性组合	19	43.18%
纯闯关无养成，公平对局，只看操作和策略	7	15.91%
成就、图鉴收集（无数值加成，纯收集乐趣）	16	36.36%
本题有效填写人次	44	

第9题：你希望本次小游戏的整体难度？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
新手友好：容易通关，新手容易通关、几乎不卡关	5	11.36%
中等适中：有小挑战，熟悉玩法即可稳定通关	24	54.55%
偏硬核：需要多次尝试、熟练操作和策略搭配	6	13.64%
支持难度切换：新手简单模式 老手困难模式	9	20.45%
本题有效填写人次	44	

第11题：你对新手引导的需求？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
需要简单文字提示，快速上手	31	70.45%
完全不用引导，自主探索更有趣	7	15.91%
需要详细新手教程	6	13.64%
本题有效填写人次	44	

第6题：你更接受哪种角色游玩模式？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
多职业角色：战士/法师/刺客等不同职业，开局选角色	31	70.45%
单角色多流派：固定一个主角，靠道具技能改变玩法流派	2	4.55%
无所谓，只要玩法好玩即可	11	25%
本题有效填写人次	44	

第8题：你能接受的单局完整通关时长？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
5分钟以内（超短局，碎片化课间游玩）	4	9.09%
5-10分钟（最佳休闲对局）	14	31.82%
10-20分钟（内容更丰富的完整对局）	12	27.27%
20分钟以上（深度长对局）	14	31.82%
本题有效填写人次	44	

第10题：你最想要哪些额外趣味模式/功能？ [多选题]

选项 #	小计 #	比例
BOSS专属挑战关卡	26	59.09%
无尽闯关模式（冲分数、刷记录）	25	56.82%
道具/怪物图鉴收集系统	21	47.73%
隐藏房间、彩蛋、秘密福利	27	61.36%
成就勋章系统	19	43.18%
不需要额外功能，专注基础闯关即可	2	4.55%
本题有效填写人次	44	

附录 B 术语表

术语	英文/缩写	定义
肉鸽	Roguelike	“Roguelike” 的中文社区音译简称，源自 1980 年游戏《Rogue》。核心特征通常包括随机生成、单局循环、死亡重开、局内成长与地牢探索。
肉鸽莱特	Roguelite	保留肉鸽的随机生成与局内成长，但弱化永久死亡惩罚、增加局外永久解锁的轻量变体。本项目更接近 Roguelite。
随机种子	Seed	决定随机地牢生成结果的参数；同一种子可复现同一布局，便于测试与问题复现。
2D 俯视角	Top-down 2D	摄像机从上向下俯视的二维画面表现方式
轻量化地牢闯关	Light Dungeon Crawler	单局短、规则清晰、养成负担低的地牢战斗游戏
单局/局内	Run	从进入地牢到通关或死亡结算的一轮完整游玩
局外	Meta	单局结束后的主菜单、解锁、设置等跨局系统
永久解锁	Permanent Unlock	结算后保存、死亡不清除的跨局内容
局内临时养	In-run Upgrade	仅本局生效、结算后不带入下一局的奖励效

术语	英文/缩写	定义
成果		果
三选一奖励	Choice of Three	清房或触发奖励时，从三个随机奖励中选择一个
随机地牢	Procedural Dungeon	房间布局、怪物分布、首领等按规则随机生成
首领	Boss	关卡终点的强敌，通常需要独立机制或更高血量
攻击预警	Attack Telegraph	敌人攻击前的视觉或动作提示，用于降低挫败感
暂停/继续	Pause/Resume	停止敌人、子弹、伤害与战斗计时，继续后恢复原状态
结算	Result Screen	通关或死亡后展示结果、到达进度、所得与解锁

附录 C 变更记录

版本	日期	修改人	修改内容	备注
v0.1	9.28	武文浩	上传调研结果	调研结果
v0.2	9.29	王彤予	项目背景与业务问题、用户角色与需求	
v0.3	9.30	游圣杰	MVP 范围与优先级	
v0.4	10.5	王涵正	界面草图与交互说明	仅草图
v0.5	10.5	武文浩	添加术语表	术语表还需要后续添加内容
v0.6	10.6	余雨航	8 个用户故事与验收标准	
v0.7	10.7	武文浩	增加项目计划、人员分工、风险预估	
v1.0	10.8	武文浩	课程平台提交版，统一格式、编号	提交 PDF